2025年北京市初中学业水平考试

数学试卷

姓名 _____ 准考证号 | | | | | | | | | 考场号 | | | | 座位号 | | |

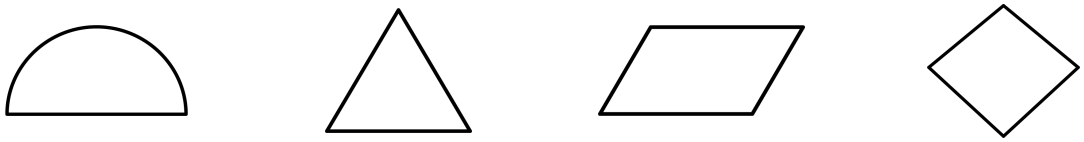
考生须知	1．本试卷共两部分，三道大题，28道小题。满分100分。考试时间120分钟。 2．在试卷和草稿纸上准确填写姓名、准考证号、考场号和座位号。 3．试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。 4．在答题卡上，选择题、作图题用2B铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。 5．考试结束，将本试卷、答题卡和草稿纸一并交回。

第一部分 选择题

一、选择题（共 16 分，每题 2 分）

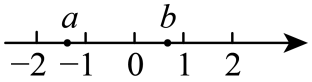
第1-8题均有四个选项，符合题意的选项只有一个。

1．下列图形中，既是轴对称图形又是中心对称图形[¤¤]是（）



(A) (B) (C) (D)

2．实数a，b在数轴上的对应点的位置如图所示，下列结论中正确的是（）



(A) $a>-1$ (B) $a+b=0$ (C) $a-b>0$ (D) $|a|>|b|$

3．若一个六边形的每个内角都是x°，则x的值为（）

(A) 60 (B) 90 (C) 120 (D) 150

4．一个不透明的袋子中仅有3个红球、2个黄球和1个白球，这些球除颜色外无其他差别．从袋子中随机摸出一个球，摸出的球是白球的概率是（）

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{6}$

5．若关于x的一元二次方程$ax^2+2x+1=0$有两个相等的实数根，则实数a的值为（）

(A) -4 (B) -1 (C) 1 (D) 4

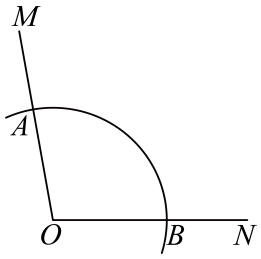
6．2025年5月29日，行星探测工程天问二号探测器在西昌卫星发射中心成功发射，开启对近地小行星2016HO3的探测与采样返回之旅．已知该小行星与地球的最近距离约为月球远地点距离的45倍，月球远地点距离约为4×10^5km，则该小行星与地球的最近距离约为（）

(A) 1.8×10^5 km (B) 1.8×10^6 km (C) 1.8×10^7 km (D) 1.8×10^{10}km

7．如图，$\angle MON=100^{\circ}$

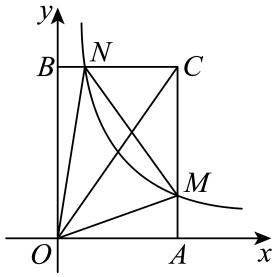
，点A在射线OM上，以点O为圆心，OA长为半径画弧，交射线ON于点

B．若分别以点A，B为圆心，AB长为半径画弧，两弧在$\angle MON$内部交于点C，连接AC，则$\angle OAC$的大小为（）



(A) 80°　　(B) 100°　　(C) 110°　　(D) 120°

8．如图，在平面直角坐标系xOy中，A，B分别是横、纵轴正半轴上的动点，四边形$OACB$是矩形，函数$y=\frac{1}{x}(x>0)$的图象与边AC交于点M，与边BC交于点N（M，N不重合）．给出下面四个结论：



① $\triangle COM$与$\triangle CON$的面积一定相等；

② $\triangle MON$与$\triangle MCN$的面积可能相等；

③ $\triangle MON$一定是锐角三角形；

④ $\triangle MON$可能是等边三角形．

上述结论中，所有正确结论的序号是（）

(A) ①③　　(B) ①④　　(C) ②③　　(D) ②④

第二部分 非选择题

二、填空题（共 16 分，每题 2 分）

9．若$\sqrt{3x-3}$在实数范围内有意义，则实数x的取值范围是_____．

10．分解因式：$7m^2-28=$_____．

11．方程$\frac{2}{x-6}+\frac{1}{x}=0$的解为_____．

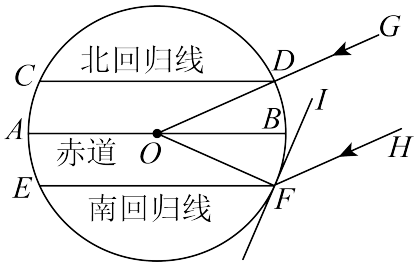
12．某地区七年级共有2000名男生．为了解这些男生的体重指数（BMI）分布情况，从中随机抽取了100名男生，测得他们的BMI数据（单位：$\mathrm{kg/m^2}$），并根据七年级男生体质健康标准整理如下：

等级	低体重	正常	超重	肥胖
BMI	≤ 15.4	$15.5\sim 22.1$	$22.2\sim 24.9$	$\geqslant 25.0$
人数	6	75	15	4

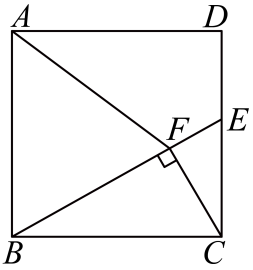
根据以上信息，估计该地区七年级2000名男生中BMI等级为正常的人数是_____．

13．能说明命题“若$a^2>4b^2$，则$a>2b$”是假命题的一组实数a，b的值为$a=$_____，$b=$_____．

14．如图，⊙⊙是地球的示意图，其中AB表示赤道，CD，EF分别表示北回归线和南回归线，$\angle DOB=\angle FOB=23.5^\circ$．夏至日正午时，太阳光线GD所在直线经过地心O，此时点F处的太阳高度角$\angle IFH$（即平行于GD的光线HF与⊙⊙的切线FI所成的锐角）的大小为_____°．



15．如图，在正方形$ABCD$中，点E在边CD上，$CF\perp BE$，垂足为F．若$AB=1$，$\angle EBC=30^\circ$，则$\triangle ABF$的面积为_____．



16．某企业研发并生产了一种新设备，计划分配给A，B，C，D四家经销商销售．当一家经销商将分配到的n台设备全部售出后，企业从该经销商处获得的利润（单位：万元）与n的对应关系如下：

	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	…
A	40	60					
B	30	55	75	90	100	105	
C	20	40	60	70	80	90	…
D	14	38	62	86	110	134	…

（1）如果企业将5台设备分配给这四家经销商销售，且每家经销商至少分配到1台设备，为使5台设备都售出后企业获得的总利润最大，应向经销商_____分配2台设备（填“A”“B”“C”或“D”）；

（2）如果企业将6台设备分配给这四家经销商中的一家或多家销售，那么6台设备都售出后，企业可获得的总利润的最大值为_____万元．

三、解答题（第 17-28 题，共 68 分）

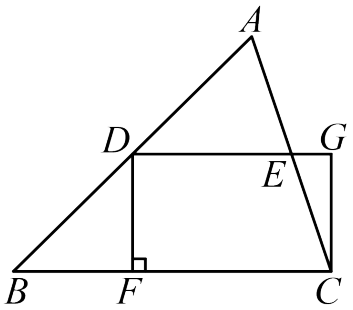
解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

17．（5 分）计算：$|-3|+\sqrt{27}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}-2\sin 30^\circ$．

18．（5 分）解不等式组：$\begin{cases} 2(x+1)>x-1 \\ \frac{x+5}{2}>3x \end{cases}$

19．（5 分）已知$a+b-3=0$，求代数式$\frac{4(a-b)+8b}{a^2+2ab+b^2}$的值．

20．（5 分）如图，在V_{ABC}中，D，E分别为AB, AC的中点，$DF\perp BC$，垂足为F，点G在DE的延长线上，$DG=FC$．



（1）求证：四边形$DFCG$是矩形；

（2）若$\angle B=45^\circ$，$DF=3$，$DG=5$，求BC和AC的长．

21．（5 分）在平面直角坐标系xOy中，函数$y=kx+b\,(k\neq 0)$的图象经过点$(1,3)$和$(2,5)$．

（1）求k，b的值；

（2）当$x<1$时，对于x的每一个值，函数$\hat{y}=mx(m\neq 0)$的值既小于函数$y=kx+b$的值，也小于函数$y=x+k$的值，直接写出m的取值范围．

22．（5 分）北京风筝制作技艺是国家级非物质文化遗产．为制作一只京燕风筝，小明准备了五根直竹条（如图1）：一根门条、两根等长的膀条和两根等长的尾条．他将门条和膀条分别烤弯后与尾条一起扎成风筝的骨架（如图2），其头部高、胸腹高与尾部高的比是$1:1:2$．已知单根膀条长是胸腹高的5倍，门条比单根膀条短10cm，图1中BC的长是门条长的$\frac{5}{9}$，AB,CD的长均等于胸腹高．求这只风筝的骨架的总高．

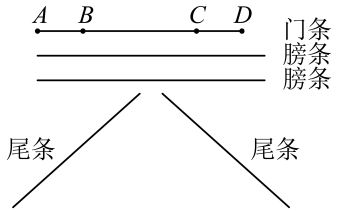


图1

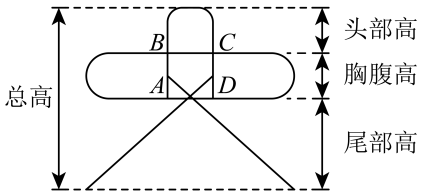
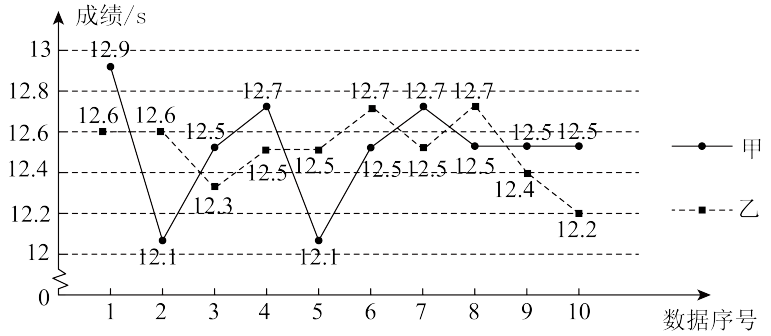


图2

23．（6 分）校田径队教练选出甲、乙、丙、丁四名运动员参加100米比赛．对这四名运动员最近10次100米跑测试成绩（单位：s）的数据进行整理、描述和分析．下面给出了部分信息．

a．甲、乙两名运动员10次测试成绩的折线图：



b．丙运动员10次测试成绩：12.4 12.4 12.5 12.7 12.8 12.8 12.8 12.8 12.9 12.9

c．四名运动员10次测试成绩的平均数、中位数、方差：

	甲	乙	丙	丁
平均数	12.5	12.5	p	12.5
中位数	m	12.5	12.8	12.45
方差	0.056	n	0.034	0.056

（1）表中m的值为_____；

（2）表中n_____0.056（填“>”“=”或“<”）；

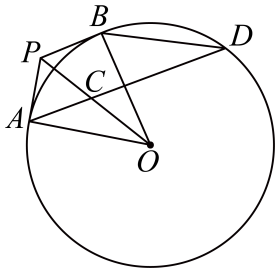
（3）根据这10次测试成绩，教练按如下方式评估这四名运动员的实力强弱：首先比较平均数，平均数较小者实力更强；若平均数相等，则比较方差，方差较小者实力更强；若平均数、方差分别相等，则测试成绩小于平均数的次数较多者实力更强．

评估结果：这四名运动员按实力由强到弱依次为_____．

24．（6 分）如图，过点P作⊙⊙

的两条切线，切点分别为A，B，连接OA，OB，OP，取OP的中点C，连接AC并延长，交⊙⊙

于点D，连接BD．



（1）求证：$\angle ADB=\angle AOP$；

（2）延长OP交DB的延长线于点E．若$AP=10$，$\tan\angle AOP=\frac{1}{2}$，求DE的长．

25．（6 分）工厂对新员工进行某种工艺品制作的培训．在完成理论学习后，新员工接下来先使用智能辅助训练系统进行一次为期T日（T可取0，1，2或3）的模拟练习，然后开始试制．记一名新员工在试制阶段的第x日单日制成的合格品的个数为y，根据以往的培训经验，对于给定的T，可以认为y是x的函数．当$T=0$和$T=3$时，部分数据如下：

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T=0$ 时 y 的值	0	7	8	10	12	16	20	23	25	26
$T=3$ 时 y 的值	0	26	37	43	m	48	50	51	52	53

$T=3$时，从试制阶段的第2日起，一名新员工每一日比前一日多制成的合格品的个数逐渐减少或保持不变．

对于给定的T，在平面直角坐标系xOy中描出该T值下各数对(x,y)

所对应的点，并根据变化趋势用平滑曲线连接，得到曲线C_T．当$T=1$和$T=2$时，曲线C_1，C_2如图所示．

（1）观察曲线C_1，当整数x的值为_____时，y的值首次超过35；

（2）写出表中m的值，并在给出的平面直角坐标系中画出$T=3$时的曲线C_3；

（3）新员工小云和小腾刚刚完成理论学习，接下来进行模拟练习和试制．

①若新员工单日制成不少于45个合格品即可获得“优秀学员”证书，根据上述函数关系，小云最早在完成理论学习后的第_____日可获得“优秀学员”证书；

②若工厂希望小腾在完成理论学习后的4日内制成的合格品的总数最多，根据上述函数关系，在这4日中应安排小腾先进行_____日的模拟练习．

26．（6 分）在平面直角坐标系xOy中，抛物线$y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$经过点O和点$A(3,3a)$．

（1）求c的值，并用含a的式子表示b；

（2）过点$P(t,0)$作x轴的垂线，交抛物线于点M，交直线$y=ax$于点N．

①若$a=1$，$t=4$，求MN的长；

②已知在点P从点O运动到点$B(2a,0)$

的过程中，MN的长随OP的长的增大而增大，求a的取值范围．

27．（7 分）在V_{ABC}中，$\angle ACB=90^\circ$，$\angle ABC=\alpha$

，点D在射线BC上，连接AD，将线段AD绕点A逆时针旋转$180^\circ-2\alpha$

得到线段AE（点E不在直线AB上），过点E作$EF\parallel AB$，交直线BC于点F．

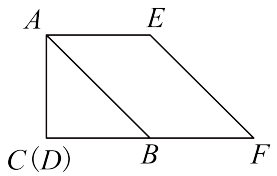


图1

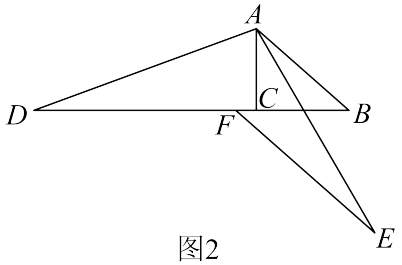


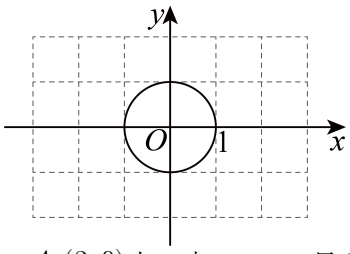
图2

（1）如图1，$\alpha=45^\circ$，点D与点C重合，求证：$BF=AC$；

（2）如图2，点D，F都在BC的延长线上，用等式表示DF与BC的数量关系，并证明．

28．（7 分）在平面直角坐标系xOy中，对于点A和$\odot O$给出如下定义：若$\odot O$上存在两个不同的点M，N，对于$\odot O$上任意满足$AP=AQ$的两个不同的点P，Q，都有$\angle PAQ=\angle MAN$，则称点A是$\odot O$的关联点，称$\angle MAN$的大小为点A与$\odot O$的关联角度．（本定义中的角均指锐角、直角、钝角或平角）

（1）如图，$\odot O$的半径为1．



①在点$A_1\left(\frac{1}{2},0\right)$，$A_2\left(\frac{4}{3},0\right)$，$A_3(2,0)$中，点_____是$\odot O$的关联点且其与$\odot O$的关联角度小于$90^\circ$，该点与$\odot O$的关联角度为$\frac{1}{2}$；

②点$B(1,m)$在第一象限，若对于任意长度小于1的线段BD，BD上所有的点都是$\odot O$的关联点，则m的最小值为_____；

（2）已知点$E(1,3),F(4,3),T(t,0)$，$\odot T$经过原点，线段EF上所有的点都是$\odot T$的关联点，记这些点与$\odot T$的关联角度的最大值为α．若$90^\circ\le\alpha\le180^\circ$，直接写出t的取值范围．